



INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS MONTES CLAROS -MG
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



SARAH EMANUELLE ALVES LINO
TAINARA RIBEIRO SANTOS

RELATÓRIO: PRÁTICA DE LABORATÓRIO 4

Relatório apresentado ao Professor Wagner Ferreira de Barros como parte das exigências de avaliação da disciplina de Organização e Sistemas de Arquivos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Montes Claros.

MONTES CLAROS - MG

2024

Relatório do Projeto: Sistema de Gerenciamento de Livros

O objetivo deste projeto foi a implementação de um sistema de gerenciamento de registros de livros utilizando: Registros de tamanho variável com descritor de tamanho; estruturas de dados como árvore binária de pesquisa (ABP); pilha e fila para manipular índices e realizar percursos, como também será utilizado métodos de leitura e escrita eficientes para arquivos binários, com foco em organização e indexação simples.

Deste modo, será lido um arquivo CSV, como também será criado um novo arquivo binário que terá tamanho variável com descritor de tamanho utilizando delimitador (|). Da mesma forma será a construção do arquivo de índices, contendo dois campos: ID do livro e endereço (que terá tamanho fixo) e, em seguida, os índices serão armazenados em uma árvore binária para a realização de consultas.

1. Estrutura do Projeto

1.1 Criação dos Arquivos

Para a realização do trabalho, foi necessário a criação das classes Buffer, Index e Registro, onde cada classe era responsável por:

- *Buffer.h e Buffer.cpp* : Contém a lógica principal do programa para lidar com operações no arquivo binário e mantém a consistência dos índices, assim permitindo a gravação no formato binário e a leitura de registros utilizando descritores de tamanho.
- *Index.h e Index.cpp* : Representa um índice que associa o ID do registro do livro à sua posição no arquivo binário; suportando gravações de novos registros.
- *Registro.h e Registro.cpp* : Define a estrutura de um registro de livro, com atribuição como o ID do livro, título, autores, ano de publicação e gênero, como também a utilizado métodos de compactação, como o *packDescriptor*, e descompactação, como *unpackDescriptor*; assim permitido o armazenamento e a recuperação de registros do arquivo binário.

1.2 Estruturas Auxiliares

- *Arvore.h* : Implementa uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) para organizar os índices em memória. Esta implementação suporta operações de inserção, busca e remoção.
- *Fila.h e Pilha.h* : Implementa dinâmicas para suportar percursos em largura e profundidade na árvore de índices.

1.3 Código Principal

- *main.cpp* : Realiza a leitura dos dados do arquivo CSV, processa os registros e os armazena no arquivo binário, realizando consultas, adiciona novos registros e valida a consistência dos índices.

2. Metodologia

Para o processamento do registro, são lidos registros em um formato de arquivo CSV e convertidos para o formato binário com descritor de tamanho, onde o descritor armazena o tamanho do registro em 4 bytes, seguido pelos dados do registro. Para o gerenciamento de índices, cada registro é associado a um índice (ID e posição no arquivo binário), na qual os índices são organizados em memória usando uma ABP e gravados no arquivo *Index.txt*.

Simultaneamente, a busca por registros é realizada via índice, utilizando a ABP para encontrar o deslocamento no arquivo binário, em que novos registros são adicionados ao final do arquivo binário, e os índices são atualizados dinamicamente.

Por fim, as estruturas auxiliares, fila e pilha foram utilizadas respectivamente para percorrer a árvore em largura (BFS) e para percorrer a árvore em profundidade (DFS).

3. Teste Realizados

Para os testes realizados, foi utilizado para a realização das operações de 'Registros' o arquivo CSV disponibilizado para o trabalho, onde os registros foram compactados, armazenados no vetor e logo em seguida são salvos em um arquivo binário (*dados_binario.bin*).

Além disso, é feita uma consulta utilizando o ID, onde foram escolhidos os ID: 481334, 71396, 83615, onde os registros retornam com dados completos. Desse modo, também é verificada a integridade da árvore após operações de inserção e consulta com o

percurso *InOrder*, que retorna os IDs em ordem crescente, e o percurso BFS, que confirma a estrutura em camadas.

Nesse sentido foram feitas inserções, para testar a adição de 5 novos registros:

```
89675312, "A Journey Through Time", "Smith John", 2001, "Travel"
456852, "Exploring the Universe: A Beginner's Guide", "B.V. Alice", 2003, "Science"
951123, "The Art of Italian Cooking", "Rossi Marco", 1955, "Cooking"
8527416, "Digital Futures: Understanding AI", "Davis Claire", 2020, "Technology"
9876321, "Poetry of the Soul", "Anderson, Laura", 1985, "Poetry"
```

Esses registros são subsequentes e confirmam que os novos registros foram armazenados e indexados corretamente ao final do arquivo.

4. Resultados

O sistema foi validado com sucesso para operações de leitura, escrita, consulta e atualização. A organização modular garante que o projeto pode ser expandido para incluir exclusões e recuperação de registros, onde foram obtidos resultados de forma rápida.

Ao fazer a consulta utilizando os IDs 481334, 71396, 83615 foram obtidos os registros completos de cada ID pelo terminal:

```
-----
-----ÍNDICES BUSCADOS-----
-----

ID = 48134 | Endereço = 28030

ID: 48134
Título: 1000 Facts About People
Autor: Turner, Dee
Ano de Publicação: 1992
Gênero: Juvenile Nonfiction , General

ID = 71396 | Endereço = 8587484

ID: 71396
Título: The Developing Human: Clinically Oriented Embryology
Autor: Moore, Keith L. and Persaud, T. V. N.
Ano de Publicação: 1998
Gênero: Medical , Embryology

ID = 83615 | Endereço = 11327344

ID: 83615
```

Título: World Religions Made Easy: An Easy to Understand Pocket Reference Guide
Autor: Water, Mark
Ano de Publicação: 2002
Gênero: Religion , Comparative Religion

Como também foram acrescentados na lista os novos IDs de livros, como também os seus dados constando título, autor, ano de publicação e gênero do livro:

-----LIVROS ADICIONADOS-----

ID = 89675312 | Endereço = 11465304

ID: 89675312
Título: A Journey Through Time
Autor: Smith John
Ano de Publicação: 2001
Gênero: Travel

ID = 456852 | Endereço = 11465363

ID: 456852
Título: Exploring the Universe: A Beginner's Guide
Autor: B.V. Alice
Ano de Publicação: 2003
Gênero: Science

ID = 951123 | Endereço = 11465441

ID: 951123
Título: The Art of Italian Cooking
Autor: Rossi Marco
Ano de Publicação: 1955
Gênero: Cooking

ID = 8527416 | Endereço = 11465504

ID: 8527416
Título: Digital Futures: Understanding AI
Autor: Davis Claire
Ano de Publicação: 2020
Gênero: Technology

ID = 9876321 | Endereço = 11465579

ID: 9876321
Título: Poetry of the Soul
Autor: Anderson, Laura
Ano de Publicação: 1985
Gênero: Poetry

5. Conclusão

O projeto alcançou os objetivos propostos, implementando um sistema eficiente e escalável para a manipulação de registros. As técnicas utilizadas podem ser aplicadas em cenários reais de gerenciamento de arquivos de dados.